

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla; geometrie v prostoru – úlohy z praxe; hromadné zpracování dat – řazení a filtrování, vizualizace dat

Lehké úlohy procvičí průměr, odchylky, zápis výsledku a jednoduchý dotaz, střední porovnání výsledků, linearizaci a volbu grafu, těžké šíření chyb, regresi, program a posouzení protokolu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Pět měření doby kyvu kyvadla dalo 2,01; 1,98; 2,03; 2,00; 1,99 s. Urči průměr, směrodatnou odchylku a nejistotu průměru a zapiš výsledek.
2. Tíhové zrychlení ti vyšlo $9,62 \text{ m/s}^2$, tabulková hodnota je $9,81 \text{ m/s}^2$. Jaká je relativní odchylka?
3. Zaokrouhli a zapiš výsledek: $\lambda = (446,5947 \pm 3,218) \text{ nm}$.
4. Kterou veličinu dáš na osu x: a) průměr obrázku Slunce a vzdálenost stínítka (K19), b) osvětlení a vzdálenost od svítidly (P11)?
5. Tabulka výsledky(zak, odchylka) obsahuje relativní odchylky žáků v procentech. Napiš dotaz na tři nejmenší odchylky.
6. Předmět je 20 cm od spojky s ohniskovou vzdáleností 8 cm. Kde vznikne obraz?

Střední ★★☆☆

7. Dva žáci změřili ohniskovou vzdálenost téže lupy: $(10,0 \pm 0,2) \text{ cm}$ a $(10,6 \pm 0,2) \text{ cm}$. Shodují se výsledky?
8. V grafu E proti $\frac{1}{r^2}$ leží body $[4; 398]$ a $[16; 1610]$ ($\frac{1}{r^2}$ v m^{-2} , E v lx). Urči svítivost zdroje.
9. Úhlový průměr Slunce počítáš jako $\gamma = \frac{d}{L}$ z $d = (18,96 \pm 0,14) \text{ mm}$ a $L = (2000 \pm 5) \text{ mm}$. Jaká je relativní a absolutní nejistota γ ? Která veličina ji ovlivňuje víc?
10. Kyvadlo délky 0,50 m má periodu 1,42 s, délky 1,00 m periodu 2,01 s. Pomocí grafu T^2 proti l urči tíhové zrychlení.
11. Dvě modré LED svítí na 446 nm a 452 nm. Ve sloupcovém grafu s osou začínající na 440 nm bude jeden sloupec dvakrát vyšší. Jak velký je rozdíl ve skutečnosti a jak graf opravíš?
12. Tabulka měření(zak, karta, hodnota) obsahuje měření třídy. Napiš dotaz, který pro každého žáka vypíše počet jeho měření, seřazený od nejvíce měření.

Těžké ★★★

13. Eratosthenovým měřením vyšel rozdíl výšek Slunce $1,79^\circ$ a každá výška má náhodnou nejistotu $0,10^\circ$. Nejistota rozdílu je $\sqrt{0,10^2 + 0,10^2}$. Jaká je relativní nejistota obvodu? Kolik nezávislých dvojic měření by třída potřebovala, aby průměr měl nejistotu pod 2 %?
14. Body $[1; 2,1]$, $[2; 3,9]$ a $[3; 6,0]$ prolož přímkou metodou nejmenších čtverců ručně: $k = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$,
 $q = \bar{y} - k\bar{x}$.
15. Program zpracuje tři měření zákona lomu (karta K14). Co vypíše? Co by vypsál, kdyby autor zapomněl na radians()?


```
from math import sin, radians
from statistics import mean, stdev
data = [(30, 22.0), (45, 32.1), (70, 44.9)] # (alfa, beta) ve stupních
n = [sin(radians(a)) / sin(radians(b)) for a, b in data]
print([round(x, 3) for x in n], round(mean(n), 3), round(stdev(n), 3))
```

16. Úhlový poloměr duhy (karta K16) vyšel v šesti měřeních 42,1; 41,8; 42,4; 39,0; 42,0; 41,9°. Rozhodni, zda je 39,0° odlehlá hodnota (od průměru ostatních se liší o víc než 3 jejich směrodatné odchylky), a urči výsledek.
17. Najdi chyby v závěru protokolu: „Index lomu vody je 1,326841. Měření dokonale potvrdilo teorii. Data jsem ukázal ve spojnicovém grafu, odlehlé měření jsem smazal.“
18. V dírkové komoře měříš průměr obrázku Slunce s chybou 0,3 mm a Slunce má úhlový průměr 0,009 3 rad. Jak daleko musí být stínítko, aby relativní chyba úhlového průměru byla nejvýš 1 %?

Výsledky ke kontrole

1. $T = 2,002 \text{ s}$, $s \doteq 0,019 \text{ s}$, $s_T \doteq 0,009 \text{ s}$;
 $T = (2,002 \pm 0,009) \text{ s}$
2. $\doteq 1,9 \%$
3. $\lambda = (447 \pm 3) \text{ nm}$
4. a) vzdálenost stínítka L ; b) vzdálenost r (případně $\frac{1}{r^2}$) – vždy nezávislou veličinu
5. SELECT zak, odchylka FROM vysledky ORDER BY odchylka LIMIT 3;
6. $a' = \frac{1}{\frac{1}{8} - \frac{1}{20}} \doteq 13,3 \text{ cm}$ za čočkou
7. rozdíl $0,6 \text{ cm}$, nejistota rozdílu $\sqrt{0,2^2 + 0,2^2} \doteq 0,28 \text{ cm}$ – rozdíl je asi $2\times$ větší, výsledky se spíš neshodují; hledej systematickou chybu (měření od středu lupy)
8. směrnice $\frac{1\,610 - 398}{16 - 4} = 101$; $I \doteq 101 \text{ cd}$
9. $\gamma \doteq 9,48 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$; $0,74 \% + 0,25 \% \doteq 1,0 \%$, tj. $\pm 0,09 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$; víc průměr obrázku d
10. T^2 : $2,016$ a $4,040 \text{ s}^2$; směrnice $\doteq 4,05 \text{ s}^2/\text{m}$;
 $g = \frac{4\pi^2}{4,05} \doteq 9,75 \text{ m/s}^2$
11. rozdíl jen $1,3 \%$; osa od nuly, nebo místo sloupců body s chybovými úsečkami
12. SELECT zak, COUNT(*) AS pocet FROM mereni GROUP BY zak ORDER BY pocet DESC;
13. $u \doteq 0,14^\circ$, relativně $\doteq 7,9 \%$; nejistota průměru klesá jako $\frac{1}{\sqrt{n}}$, potřeba $n \geq \left(\frac{7,9}{2}\right)^2 \doteq 16$ dvojic
14. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 4$; $k = \frac{1,9 + 0 + 2,0}{2} = 1,95$; $q = 0,1$;
 $y = 1,95x + 0,1$
15. $[1.335, 1.331, 1.331]$ 1.332 ± 0.002 ; bez radians() by počítal se stupni jako s radiány a vyšly by nesmysly (např. $111,6$; $1,35$; $0,97$)
16. bez ní $\bar{\rho} = 42,04^\circ$, $s \doteq 0,23^\circ$; $39,0^\circ$ se liší o $3,0^\circ$, tj. asi 13 s – odlehlá; výsledek $\rho = (42,0 \pm 0,1)^\circ$, odlehlou hodnotu uveď v protokolu
17. chybí nejistota a zaokrouhlení (např. $1,33 \pm 0,02$); „dokonale“ nelze – porovnej relativní odchylkou; použij bodový XY graf; odlehlou hodnotu nemaž potichu, uveď ji a zdůvodni
18. $\frac{0,3}{0,009\,3\,L} \leq 0,01 \Rightarrow \text{obrázek aspoň } 30 \text{ mm}, L \geq 3,2 \text{ m}$